

Bản trình chiếu: Phân tích sâu và rộng trong thi tin học

Xiao Hanjun

2008

Nguồn gốc: Depth and breadth in informatics analysis

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 1 / Xiao Hanjun.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu của Xiao Hanjun đi cùng bài nói “Đường rẽ còn dài, trên dưới kiếm tìm”, bàn về “chiều sâu” và “độ rộng” trong phân tích bài toán tin học. Tập PPT gốc trích được ít chữ hơn hai deck còn lại, nhưng các công thức và đề mục cho thấy nó tập trung vào một ví dụ: sắp thứ tự đọc các bài viết theo thời gian T_i , giá trị V_i , và ràng buộc thứ tự trong từng tác giả.

Bản ghi chú này giữ lại mạch của slide: bắt đầu từ trường hợp đơn giản, dùng phân tích đối chỗ để tìm quy luật, rồi mở rộng góc nhìn bằng hình học và bao lồi.

2 Sâu và rộng

“Sâu” trong bài nói không có nghĩa là dùng kỹ thuật khó ngay từ đầu. Nó là cách đi từng tầng: hạ bài toán về trường hợp đơn giản, tìm quan hệ thật sự chi phối nghiệm tối ưu, rồi đưa quan hệ ấy trở lại bài toán đầy đủ. Quá trình đó cần liên tục; mỗi bước phải kế thừa điều vừa chứng minh ở bước trước.

“Rộng” là khả năng đổi góc nhìn. Một bài toán có thể được nhìn như sắp xếp, quy hoạch động, hình học, đồ thị hoặc bất đẳng thức. Khi một biểu diễn chưa đủ sắc, ta thử biểu diễn khác nhưng vẫn giữ liên hệ với kết luận đã có. Trong ví dụ của slide, biểu thức tỉ số V_i/T_i dẫn tự nhiên tới cách nhìn hệ số góc của vectơ.

3 Bài toán thứ tự đọc

Có N bài viết. Bài i cần thời gian đọc T_i và có giá trị V_i . Nếu bài đó đọc xong tại thời điểm C_i , chi phí đóng góp là

$$C_i V_i.$$

Cần tìm thứ tự đọc để tổng chi phí nhỏ nhất. Ngoài ra, các bài của cùng một tác giả phải được đọc theo đúng thứ tự thời gian mà tác giả viết ra.

Ràng buộc theo tác giả làm bài toán khó hơn một bài sắp xếp thông thường. Mạch slide không xử lý ngay trường hợp đầy đủ, mà trước hết bỏ ràng buộc để tìm quy luật nền.

4 Trường hợp không có ràng buộc tác giả

Xét hai bài kề nhau trong một thứ tự, với thời gian và giá trị lần lượt là (T_1, V_1) và (T_2, V_2) . Nếu đổi chỗ chúng, bài thứ nhất hoàn thành muộn thêm T_2 , còn bài thứ hai hoàn thành sớm hơn T_1 . Biến thiên của tổng chi phí là

$$T_2 V_1 - T_1 V_2.$$

Trong thứ tự tối ưu, đổi chỗ hai phần tử kề nhau không được làm chi phí giảm. Do đó cần có

$$T_2 V_1 > T_1 V_2,$$

tương đương

$$\frac{V_1}{T_1} > \frac{V_2}{T_2}.$$

Vậy nếu không có ràng buộc tác giả, thứ tự tối ưu là sắp giảm dần theo V_i/T_i , với độ phức tạp $\mathcal{O}(N \log N)$. Đây là phần “đi sâu” đầu tiên: từ bài toán tổng quát rút về trường hợp tự do, rồi từ đổi chỗ cục bộ suy ra quy luật toàn cục.

5 Đưa ràng buộc tác giả trở lại

Khi có nhiều bài cùng tác giả, không thể sắp từng bài riêng lẻ theo tỉ số V_i/T_i , vì thứ tự nội bộ của tác giả đã cố định. Ta lại đi từ trường hợp nhỏ hơn: hai tác giả, trong đó một phía chỉ có một bài độc lập. Câu hỏi là bài độc lập nên được chen vào đâu trong dãy bài của tác giả kia.

Điều kiện đổi chỗ vẫn nói rằng tỉ số của bài được chen phải nằm giữa tỉ số của các phần tử lân cận. Nhưng nếu chỉ nhìn đại số, có thể có nhiều vị trí và khó thấy cấu trúc tổng quát. Đây là lúc cần “độ rộng”: chuyển cặp (V_i, T_i) thành vectơ trên mặt phẳng.

Tỉ số V_i/T_i chính là hệ số góc của vectơ (T_i, V_i) hoặc tương đương với hướng của cặp đại lượng. Khi ghép nhiều bài liên tiếp của cùng tác giả, ta cộng các vectơ. Vấn đề chen bài độc lập trở thành xét các hướng của các đoạn trên đường gấp khúc tạo bởi dãy vectơ.

6 Điểm lồi, điểm lõm và bao lồi

Slide dùng hình học để phân biệt vị trí có thể giữ trong nghiệm tối ưu và vị trí nên bị gộp. Nếu đường gấp khúc có một điểm lõm theo hướng xét, việc chen một bài hoặc một đoạn khác quanh điểm đó không thể tạo ra thứ tự tốt nhất. Hai đoạn kề điểm lõm nên được gộp lại thành một đoạn lớn hơn.

Lập thao tác gộp các điểm lõm sẽ để lại đường bao lồi. Mỗi cạnh của bao lồi tương ứng với một đoạn liên tiếp các bài của cùng tác giả. Các đoạn này là đơn vị có thể đem ra sắp xếp giữa các tác giả, còn thứ tự bên trong mỗi đoạn vẫn giữ nguyên.

Cách nhìn này nổi hai phần của bài nói:

- chiều sâu: xuất phát từ đổi chỗ hai phần tử kề nhau và giữ mạch suy luận khi quay lại bài toán có ràng buộc;
- độ rộng: đổi biểu diễn từ tỉ số đại số sang hình học, rồi nhận ra vai trò của bao lồi.

7 Thuật toán từ slide

Thuật toán được trình bày ở mức ý tưởng như sau:

1. với mỗi tác giả, giữ nguyên thứ tự các bài của tác giả đó;
2. xem mỗi bài là một vectơ mang hai đại lượng thời gian và giá trị;
3. trên dãy vectơ của từng tác giả, gộp các đoạn tạo điểm lõm để thu được các cạnh của bao lồi;
4. mỗi cạnh bao lồi trở thành một khối bài liên tiếp;
5. sắp tất cả các khối theo hệ số góc giảm dần, tương tự trường hợp không ràng buộc;
6. bung các khối theo thứ tự nội bộ ban đầu để có thứ tự đọc cuối cùng.

Nếu các thao tác bao lồi trên từng tác giả được thực hiện bằng ngăn xếp, tổng số lần thêm và gộp là tuyến tính theo số bài. Bước sắp các khối chi phối thời gian, nên độ phức tạp tổng quát vẫn ở mức $\mathcal{O}(N \log N)$ như mốc xuất hiện trong slide.

8 Thông điệp phương pháp

Ví dụ không nhằm giới thiệu bao lồi như một mẹo riêng lẻ. Nó minh họa cách phân tích có trật tự:

- giảm bài toán xuống trường hợp tự do để tìm quy luật nền;
- dùng đổi chỗ cục bộ để chứng minh quy luật chứ không đoán bằng trực giác;
- quay lại ràng buộc và xét trường hợp nhỏ nhất còn mang bản chất mới;
- đổi góc nhìn khi công thức đại số chưa đủ bộc lộ cấu trúc;
- tổng hợp kết luận thành thuật toán.

“Sâu” giúp ta không bỏ qua mối quan hệ cốt lõi giữa T_i và V_i . “Rộng” giúp ta không bị kẹt trong một biểu thức tỉ số, mà nhìn thấy hình học đằng sau nó. Hai hướng này bổ sung cho nhau: đi sâu mà thiếu rộng dễ bế tắc; đi rộng mà thiếu sâu dễ thành thử sai rời rạc.

9 Kết luận

Bản trình chiếu khép lại bằng lời nhắc về thói quen phân tích. Trong luyện tập, giải được bài chưa phải điểm dừng; cần ghi lại con đường đi từ trường hợp đặc biệt tới tổng quát, từ công thức tới hình học, từ quan sát tới chứng minh. Khi ta biết vì sao thuật toán đúng, không chỉ biết nó chạy ra đáp án, năng lực giải bài mới tăng lên một cách bền vững.